



# **DISPOSITIVO MASAJEADOR AUTOMATIZADO PARA PREVENCIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN**

Integrantes:

- Fernandez Rivera, Renzo Fabrizio
- Cortez Alban, Jean Pierre
- Fernandez Siles, Allison Nicole
- Geraldine Celeste Huapaya Laureano
- César Roberto García Bonilla

# Problemática

El 60% con tetraplejía desarrollan LPP.  
Las LPP afectan zonas como glúteos, isquiones y lumbares.  
Tecnologías actuales solo redistribuyen presión.



## ESTADO DEL ARTE

\* PURAP, XSENSOR, IsoTour → redistribuyen pero no estimulan[11][12][13]



\* Patentes WO2021156665A1 y US20230206078A1 predicen presión, pero no actúan. [8][10]



# Solución

> Estimulación mecánica preventiva en zonas de riesgo de LPP

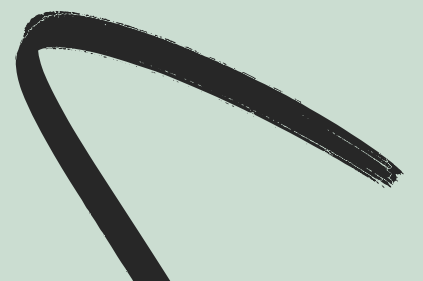


## REQUERIMIENTOS

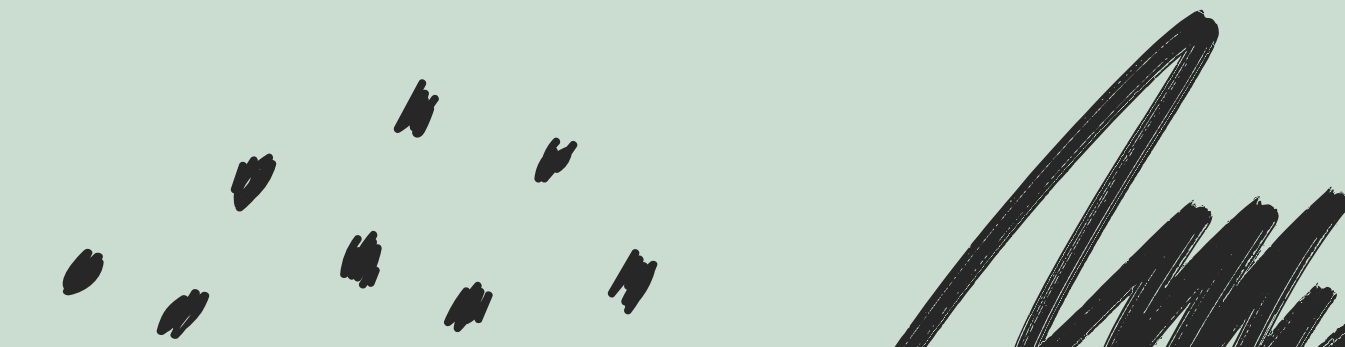
### Funcionales

- \* 3 modos de masaje
- \* Bajo voltaje ( $\leq 12$  V)
- \* Control digital simple

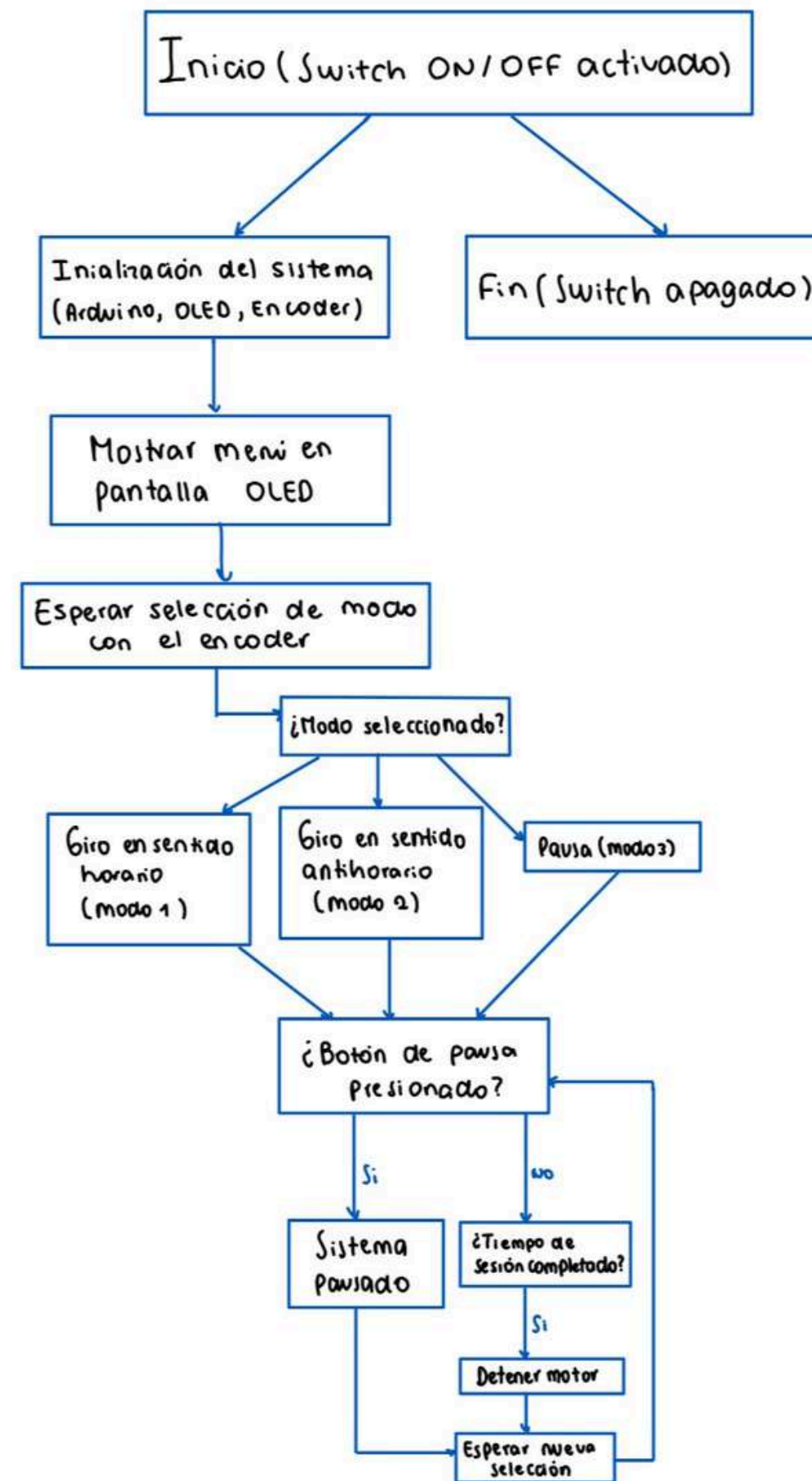
### No Funcionales

- \* Portátil y liviano
  - \* Materiales biocompatibles
  - \* Costo bajo
- 

### Propuesta de valor

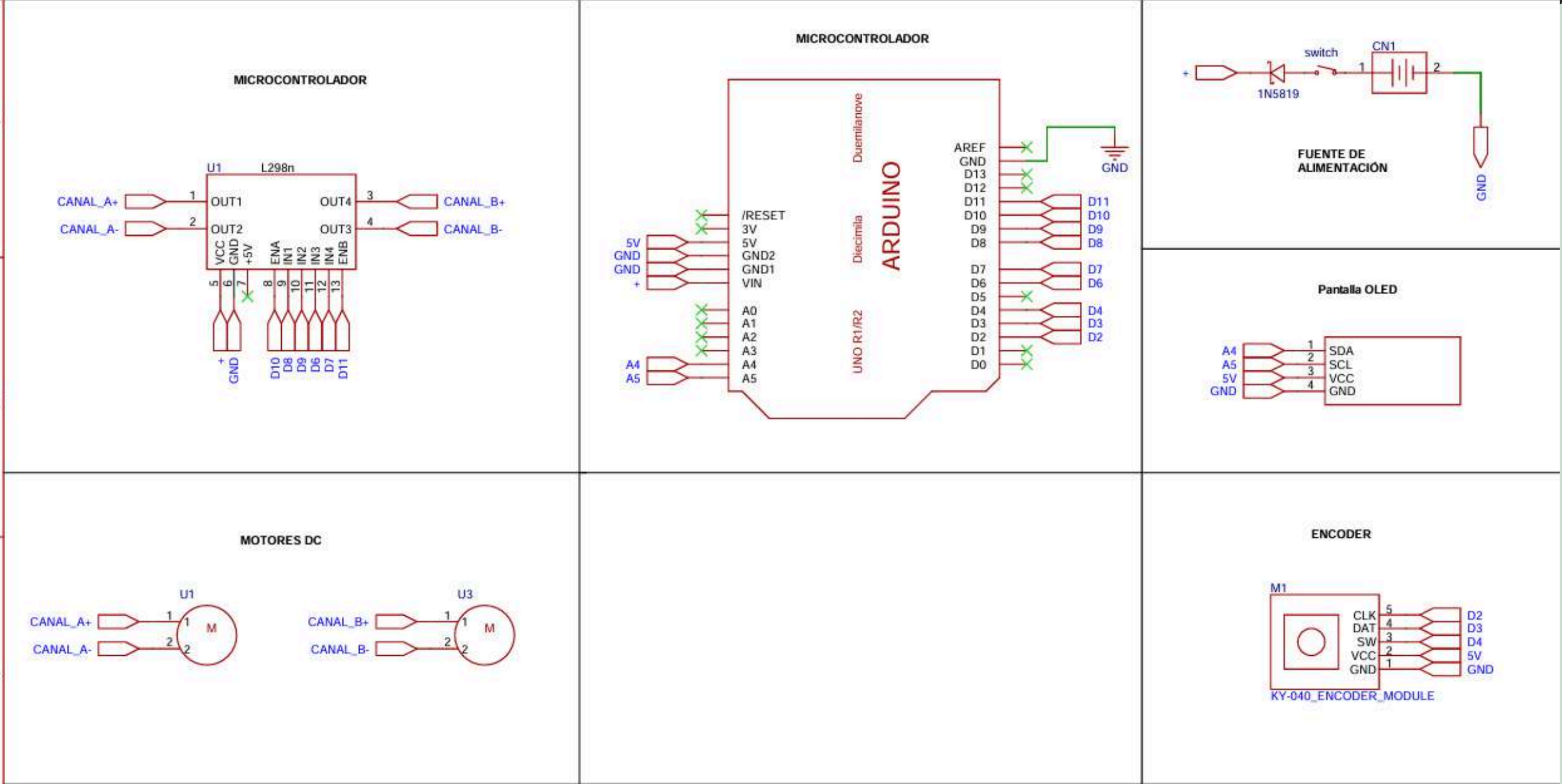
1. Detectamos necesidad de estimulación sin contacto directo
  2. Diseñamos tapete con espirales en canales
  3. Simulamos masaje clínico automático
- 





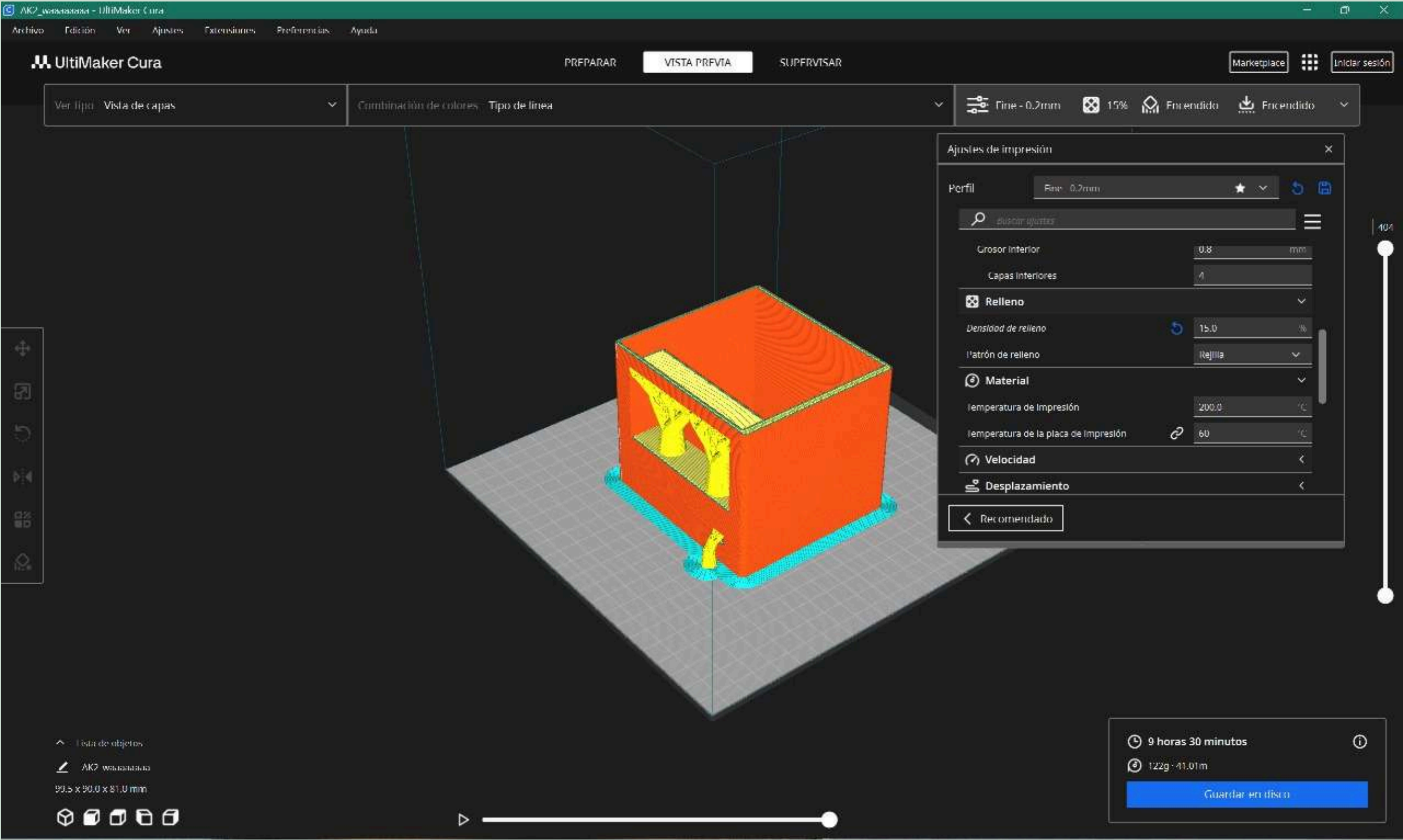
## Diagrama de Flujo

DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL PROTOTIPO ELECTRONICO

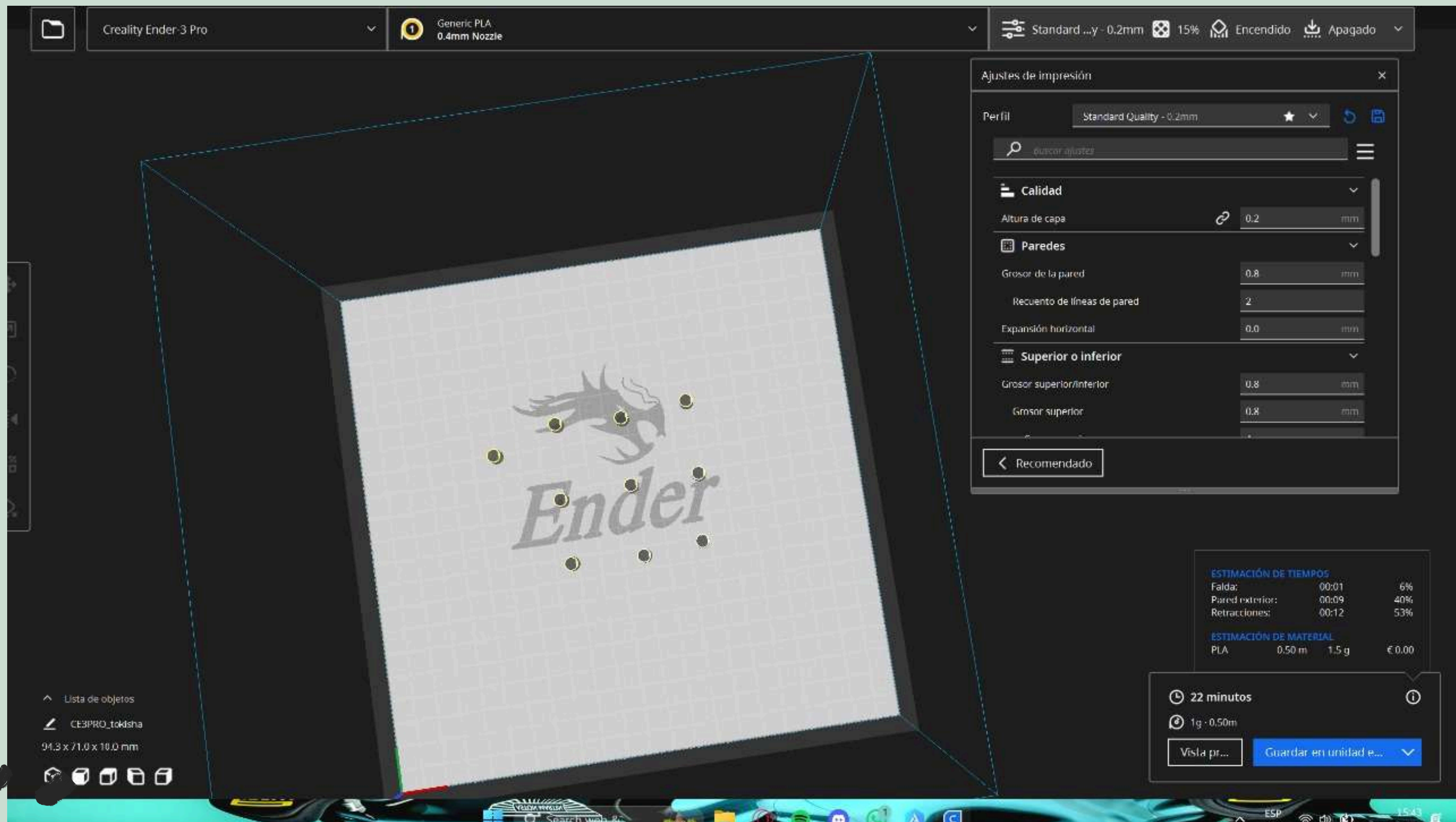


|           |              |            |      |                |            |
|-----------|--------------|------------|------|----------------|------------|
| Schematic | Schematic1   |            |      | Create at      | 2025-06-02 |
| Board     | Board1       |            |      | Update at      | 2025-06-16 |
| Drawn     | César García | Funbio 1.0 |      |                |            |
| Reviewed  |              |            |      |                |            |
|           |              |            |      |                |            |
|           |              | Version    | Size | Page 1 Total 1 |            |
| EasyEDA   |              | V1.0       | A4   | Grupo 2        |            |

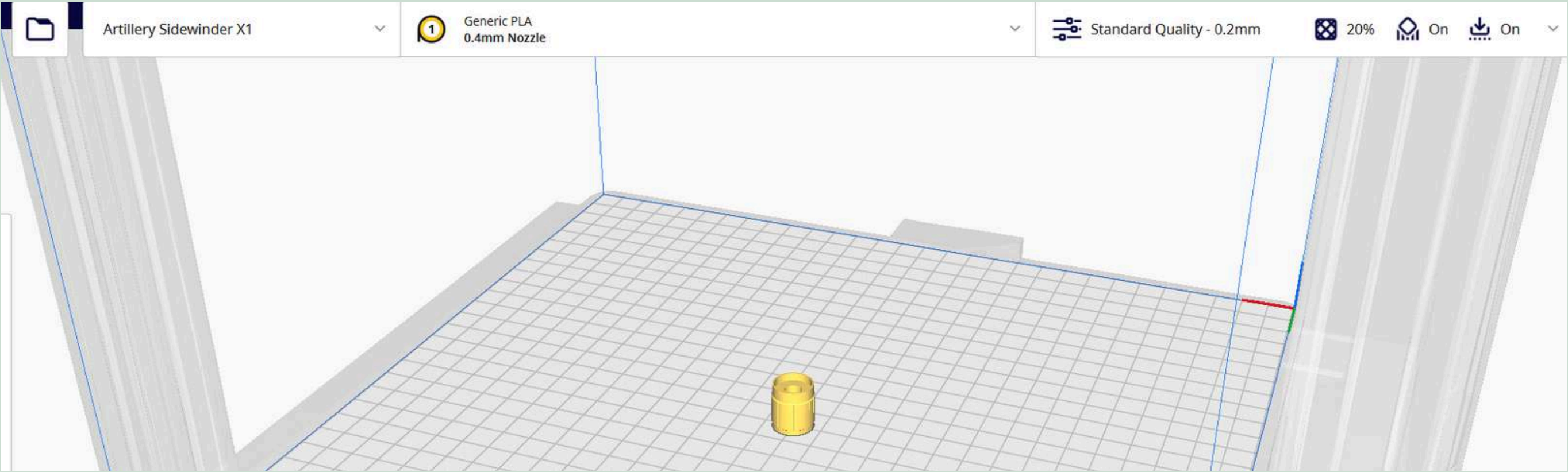
# LAMINADOS EN ULTIMAKER CURA:



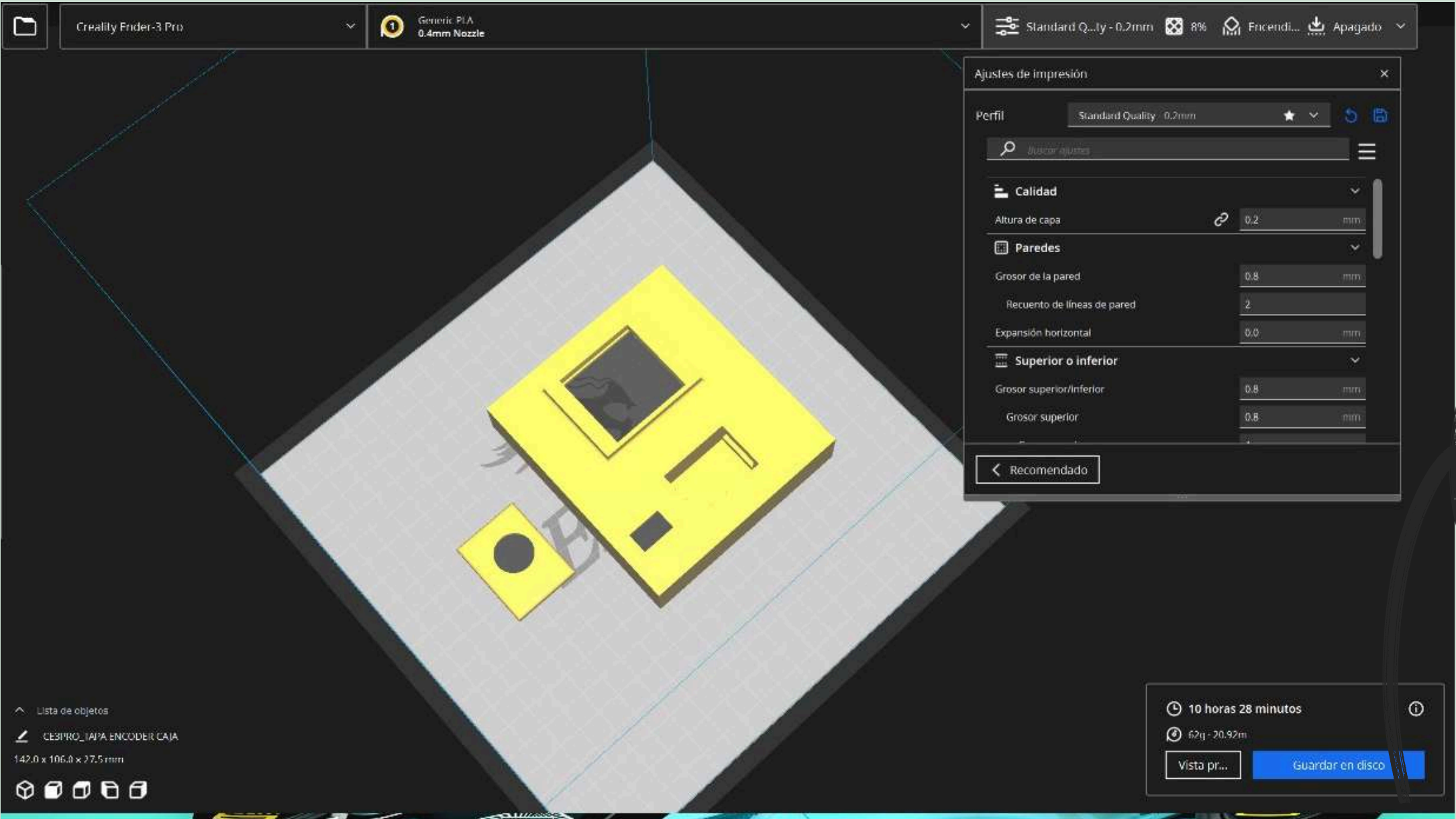
Caja de los Componentes



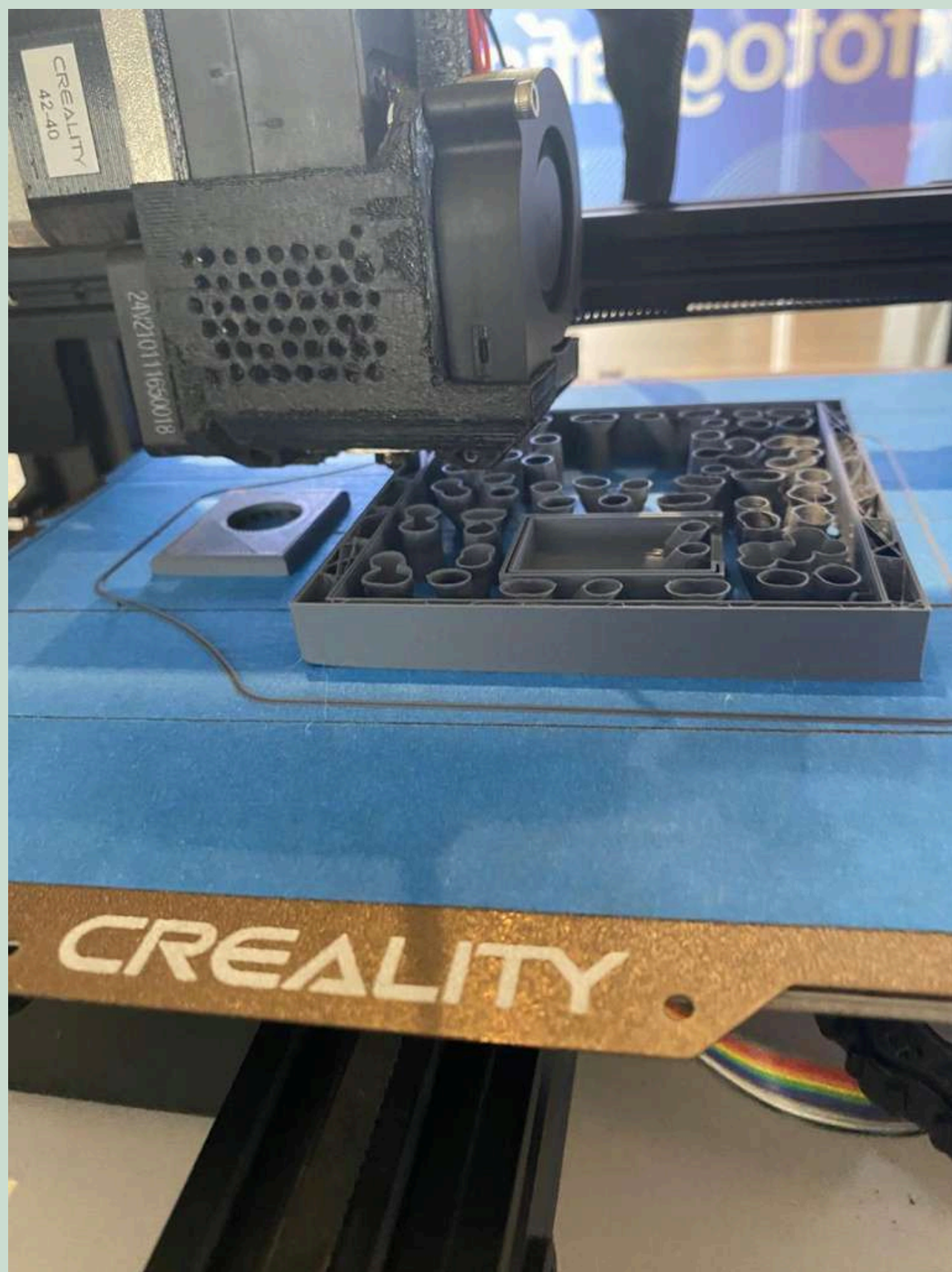
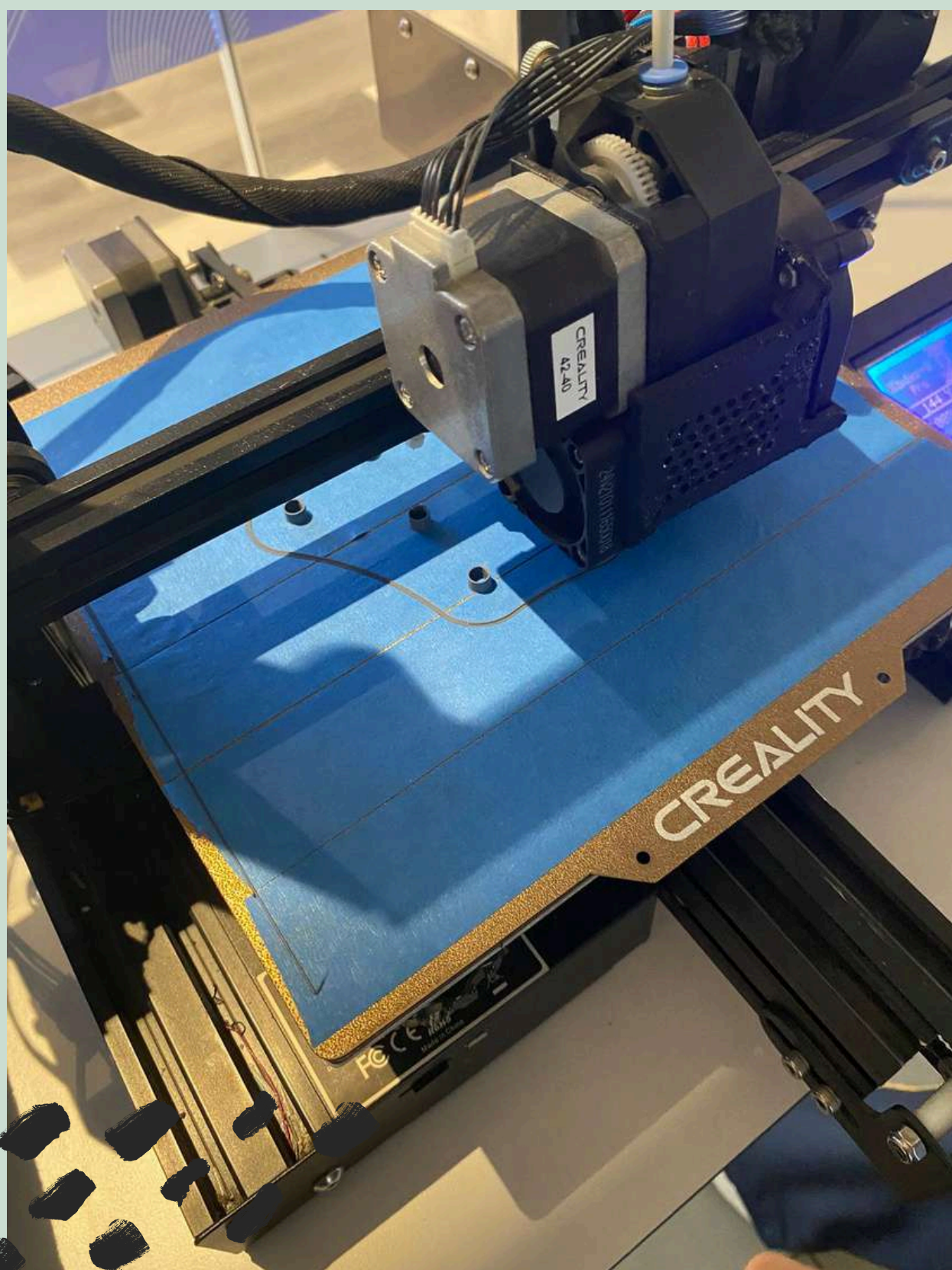
Tacos del Tornillo Sin Fin



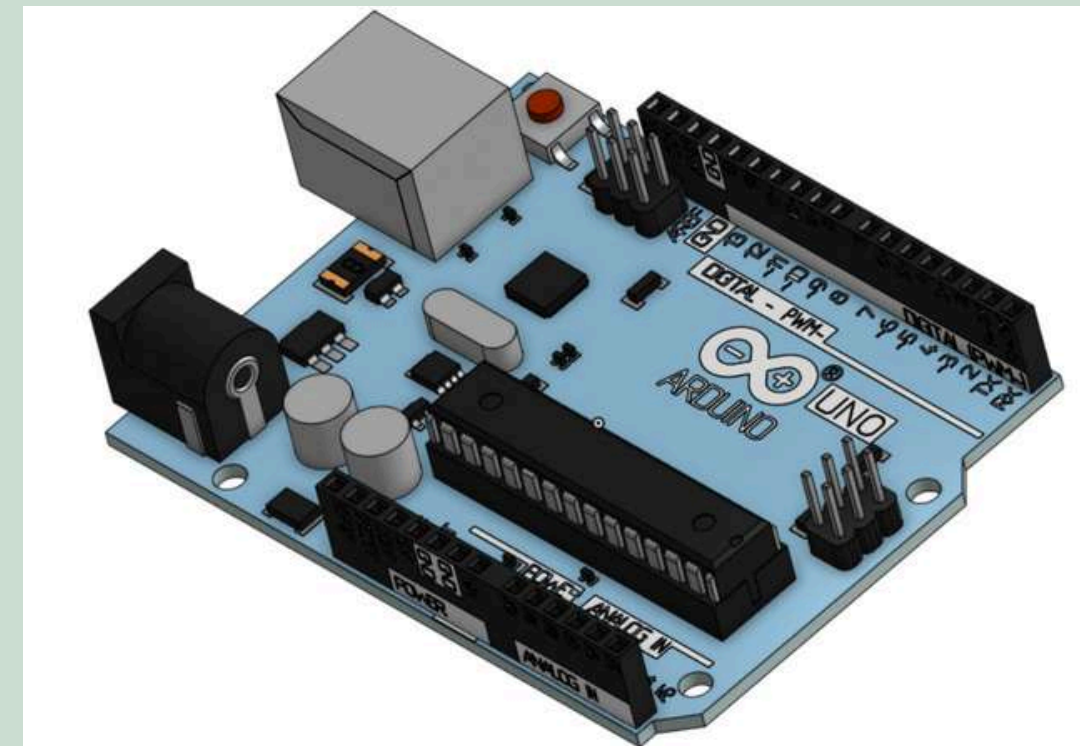
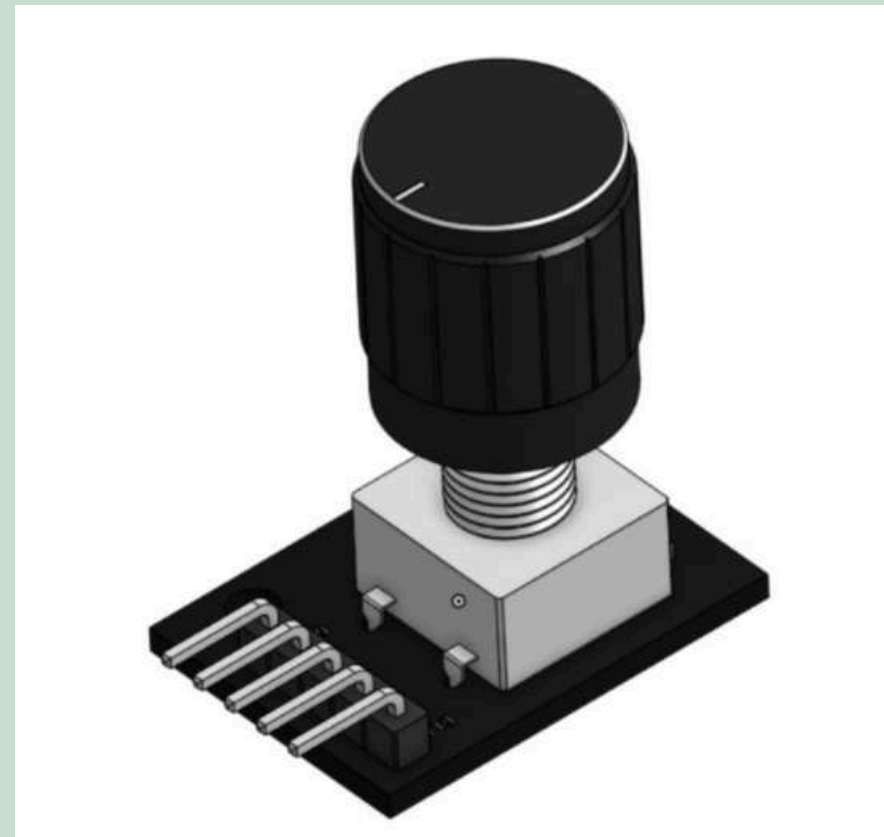
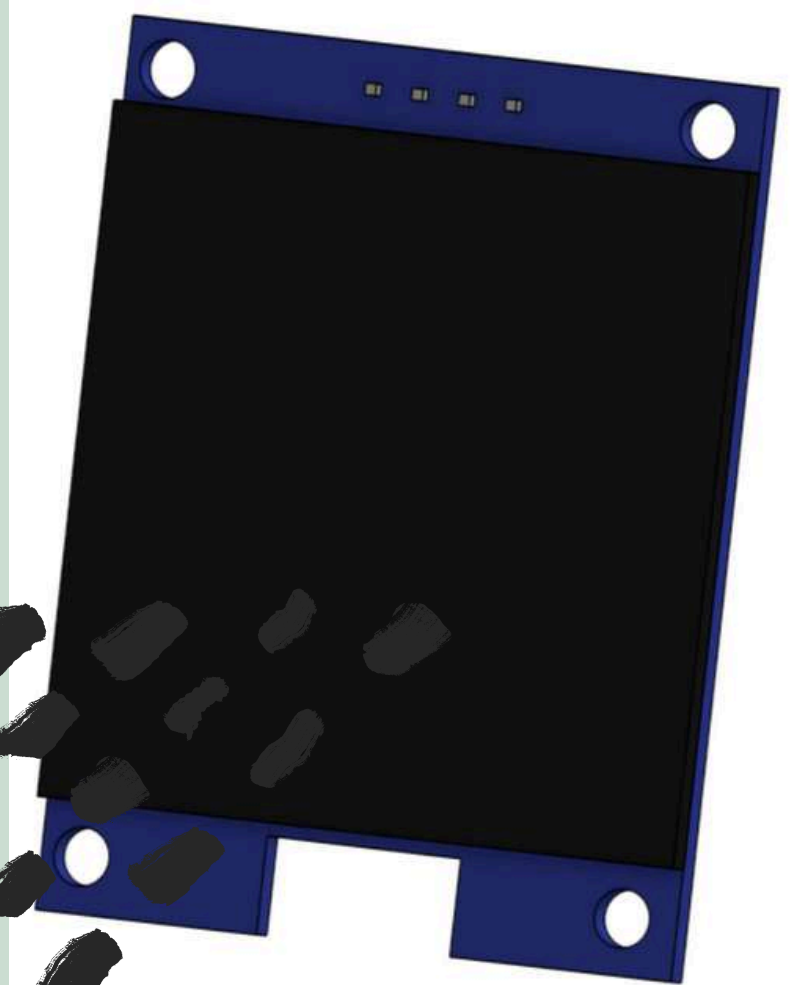
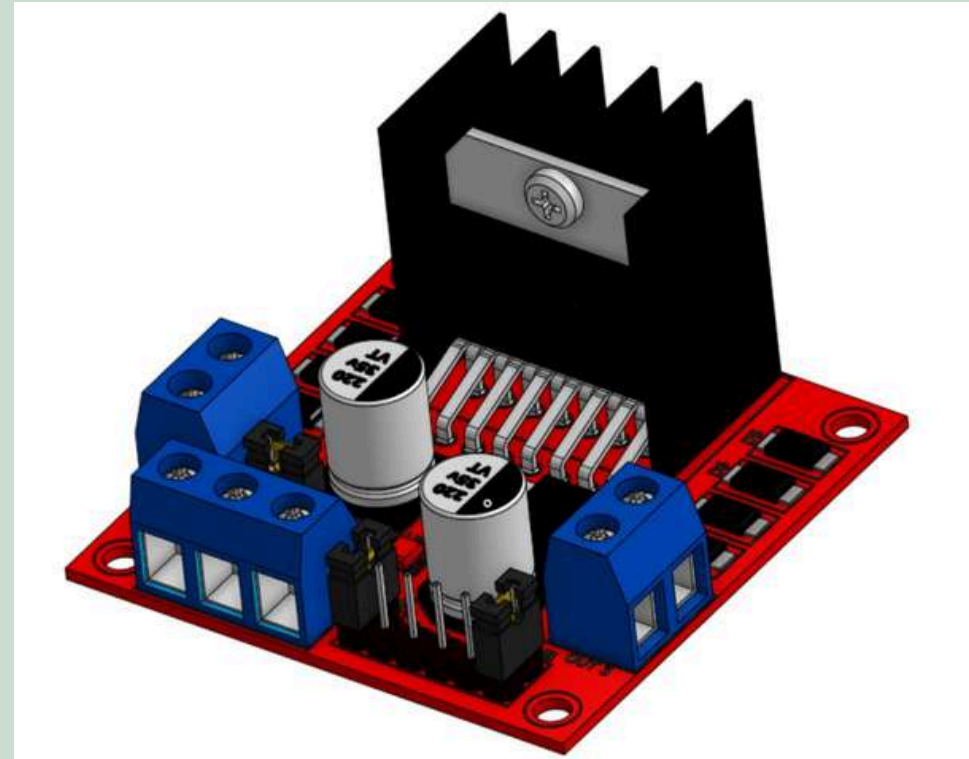
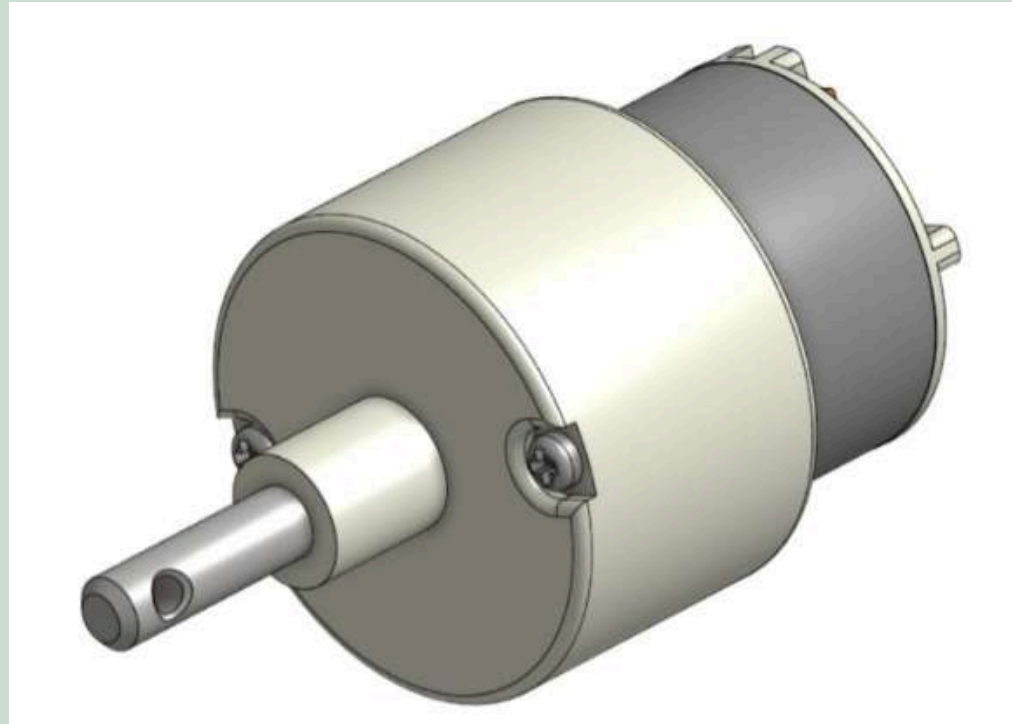
Perilla del Encoder



Tapa de la Caja



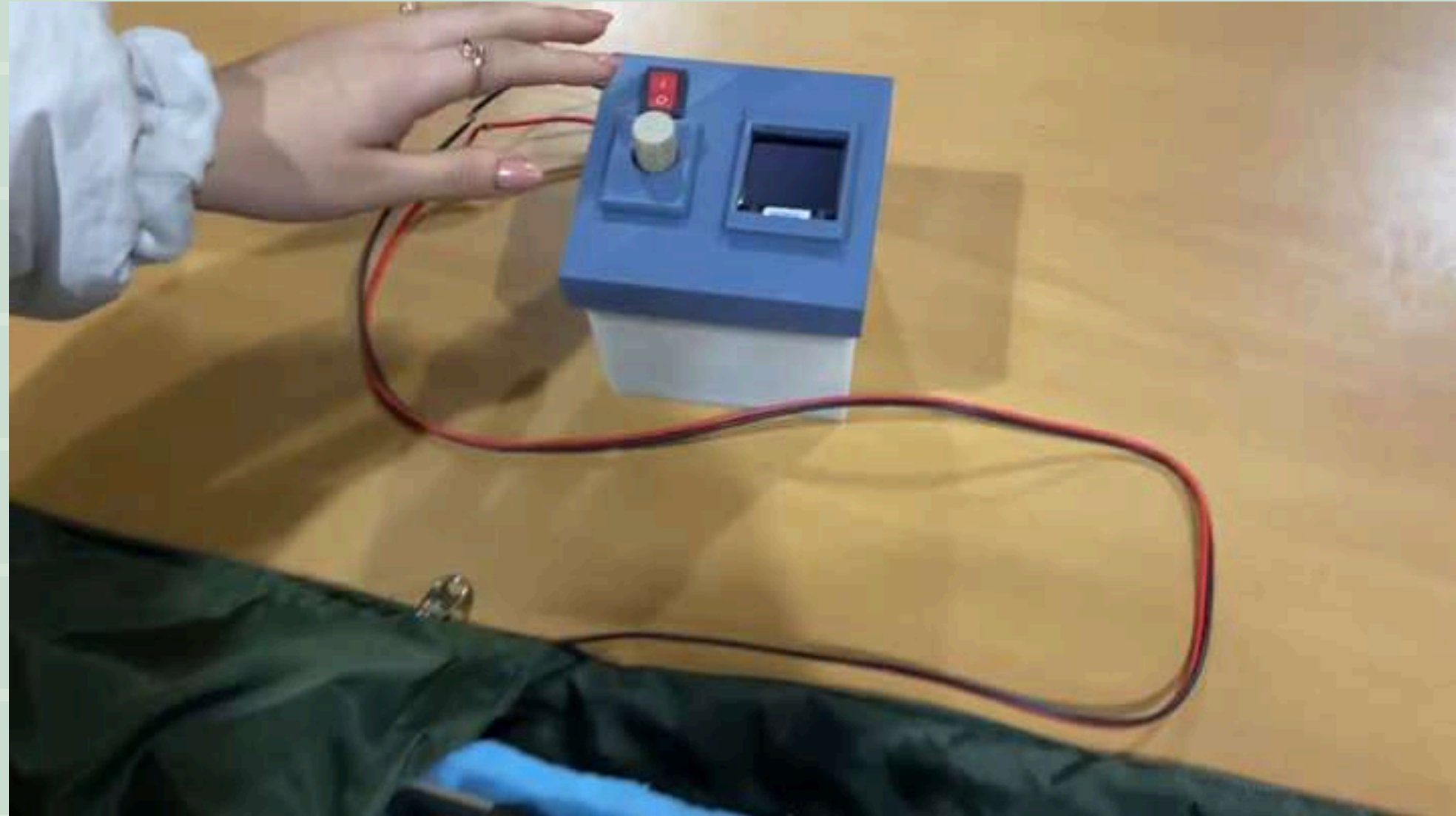
# COMPONENTES ELECTRONICOS



# PROTOTIPO INTEGRADO



# Demo





# Limitaciones

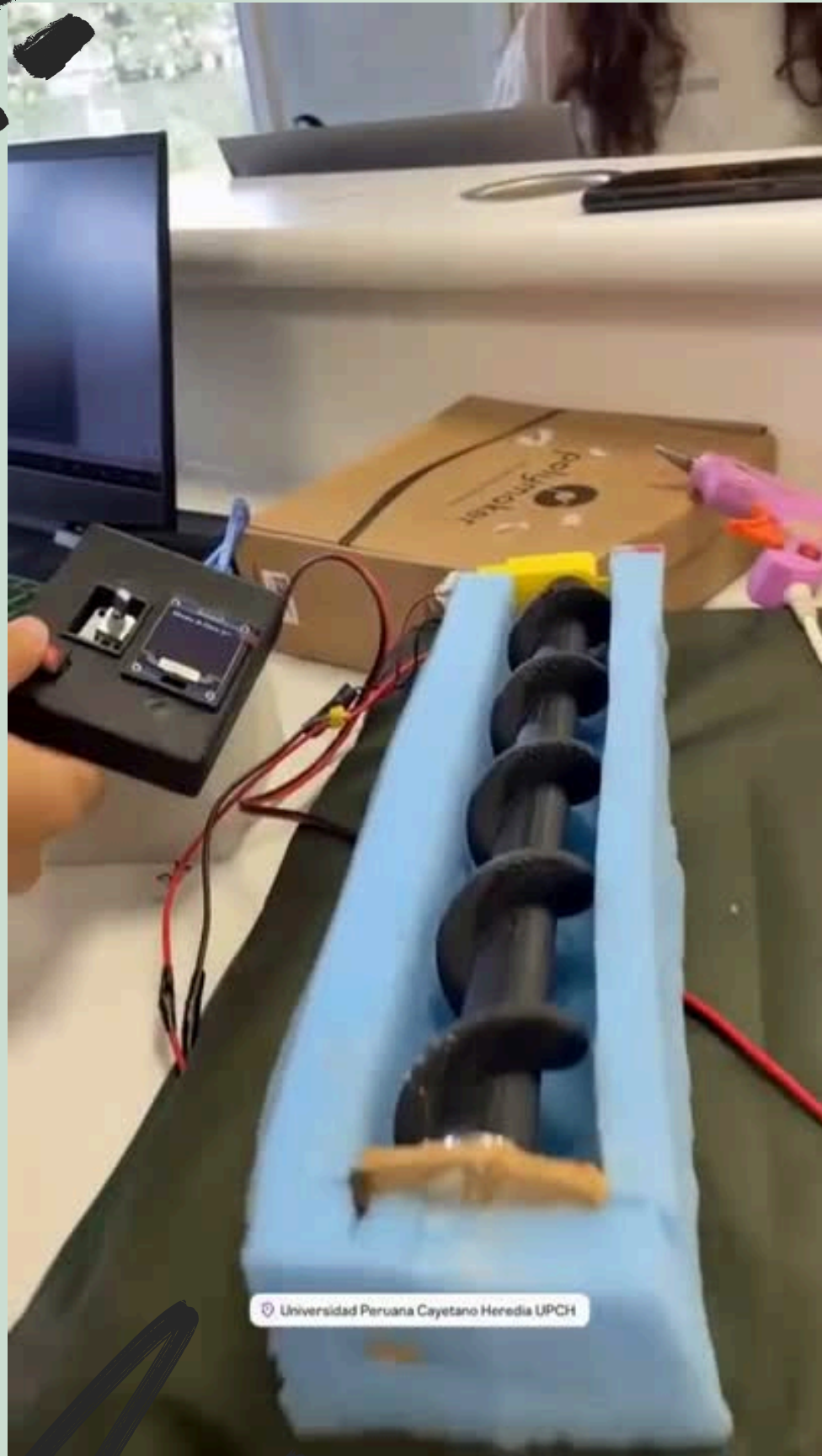
- Torque limitado del motor (riesgo de detención bajo sobrepeso localizado)
  - Posible fricción si hay mal alineamiento del canal
  - Aún no automatizado por temporizador real (control manual)
  - Falta de prueba clínica con paciente real
- 
- 
- 

# Solución

- DOGA 111.3761.20.00 12V  
DC Geared Motor 40rpm  
5Nm 62:1
- Implementar una caja  
reductora de engranajes



# Pruebas y testeo





MUCHAS  
GRACIAS